

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 6

Некоторые специальные виды операторов.

Операции над линейными операторами, свойства операций, примеры.

Преобразование матрицы линейного оператора при переходе от базиса к базису.

Примеры.

Некоторые специальные виды операторов

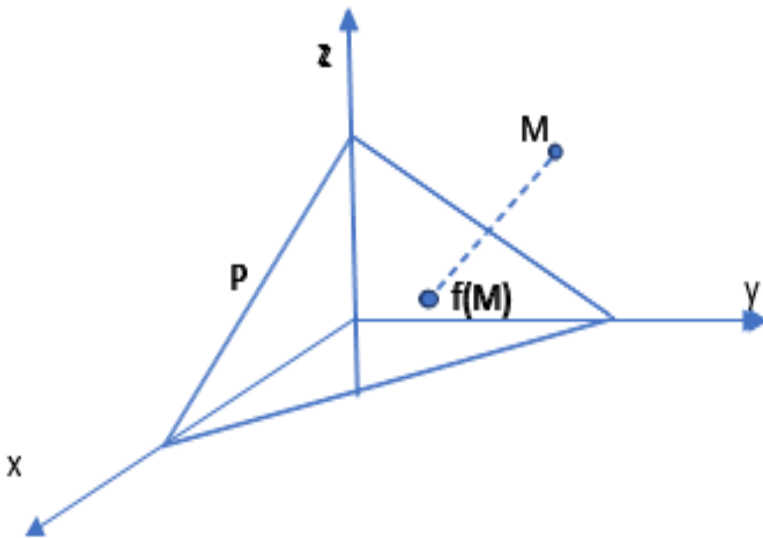
Рассмотрим линейное пространство $L = R^3$.

1) Оператор f проектирования точки $M(x, y, z) \in R^3$ на заданную плоскость P с уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

Рассмотрим вектор $\vec{a} = (x, y, z)$, соответствующий точке M , пусть вектор $\vec{n} = (A, B, C)$ – нормаль к плоскости P . Тогда

$$f(M) \equiv f(\vec{a}) = \text{пр}_P \vec{a} = \vec{a} - \frac{(\vec{a}, \vec{n}) \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2},$$

где $(\vec{a}, \vec{n})$ – скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{n}$.



Для частных случаев, когда P совпадает с одной из координатных плоскостей, получаем:

- а) $P \equiv XOY$, ее уравнение $z = 0$ и $\vec{n} = (0, 0, 1)$;
- б) $P \equiv XOZ$, ее уравнение $y = 0$ и $\vec{n} = (0, 1, 0)$;
- в) $P \equiv YOZ$, ее уравнение $x = 0$ и $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

Для того чтобы найти матрицу A оператора f в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, надо сначала найти векторы $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$, $f(\vec{k})$. Пусть, например, $P \equiv XOY$, $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $\vec{a} = (x, y, z)$. Тогда

$|\bar{n}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{n}) = z, f(\bar{a}) = \bar{a} - \frac{(\bar{a}, \bar{n}) \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} = (x, y, 0)$. Поэтому

$$f(\bar{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, 1, 0) = \bar{j} = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}.$$

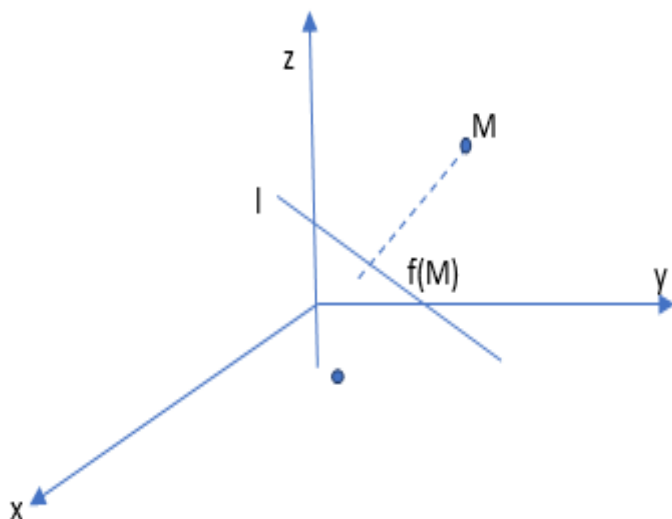
Записав координаты этих векторов по столбцам, получим искомую матрицу: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2) Оператор f проектирования точки $M(x, y, z) \in R^3$ на заданную прямую l с уравнениями $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$,

где $(x_0, y_0, z_0) \in l$ — некоторая фиксированная точка на l , $\bar{s} = (m, n, p)$ — направляющий вектор l . Рассмотрим вектор $\bar{a} = (x, y, z)$, соответствующий точке M . Тогда

$$f(M) \equiv f(\bar{a}) = \text{пр}_l \bar{a} = \frac{(\bar{a}, \bar{s}) \cdot \bar{s}}{|\bar{s}|^2},$$

где $(\bar{a}, \bar{s})$ — скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{s}$.



Для частных случаев, когда l совпадает с одной из координатных осей OX, OY, OZ , получаем:

а) $l \equiv OX, \bar{s} = (1, 0, 0); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = x,$

$$f(\bar{a}) = (x, 0, 0);$$

б) $l \equiv OY, \bar{s} = (0, 1, 0); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = y,$

$$f(\bar{a}) = (0, y, 0);$$

в) $l \equiv OZ, \bar{s} = (0, 0, 1); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = z,$

$$f(\bar{a}) = (0, 0, z).$$

Найдем матрицу A оператора f для случая а). Имеем:

$$f(\bar{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

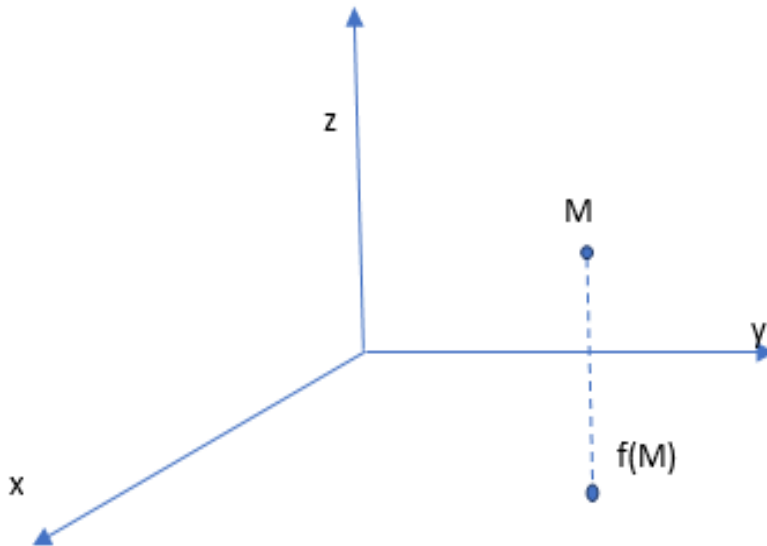
$$f(\bar{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}.$$

$$\text{Поэтому } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3) Оператор зеркального отражения точки $M(x, y, z) \in R^3$ относительно плоскости P с уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

Рассмотрим вектор $\bar{a} = (x, y, z)$, соответствующий точке M , и пусть $\bar{n} = (A, B, C)$ — нормаль к плоскости P . Тогда $f(M) \equiv f(\bar{a}) = \bar{a} - \frac{2(\bar{a}, \bar{n}) \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2}$, где $(\bar{a}, \bar{n})$ — скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{n}$.



Найдем матрицу A оператора f в простейшем случае, когда $P \equiv XOY$, т.е. уравнение плоскости P имеет вид

$$z = 0 \text{ и } \bar{n} = (0, 0, 1).$$

$$\text{Имеем: } (\bar{a}, \bar{n}) = z, f(\bar{a}) = \bar{a} - \frac{2(\bar{a}, \bar{n}) \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} = (x, y, -z). \text{ Поэтому}$$

$$f(\bar{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, 1, 0) = \bar{j} = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, -1) = -\bar{k} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} - 1 \cdot \bar{k}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

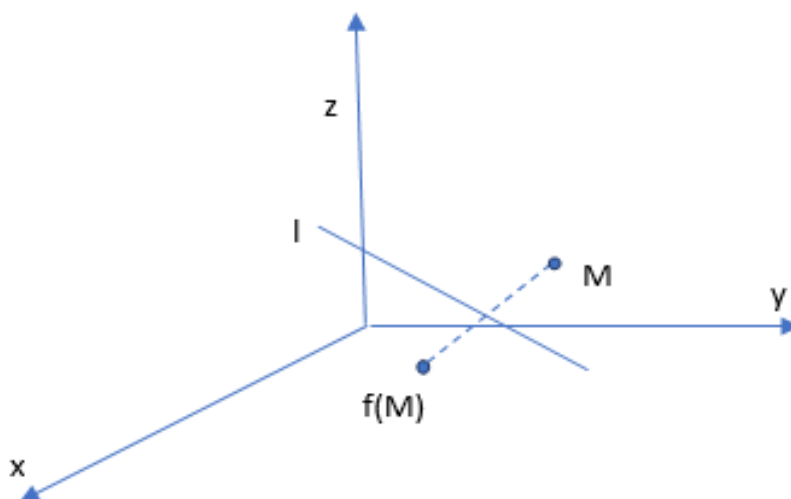
4) Оператор зеркального отражения точки $M(x, y, z) \in R^3$ относительно прямой l с уравнениями

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p},$$

где $(x_0, y_0, z_0) \in l$ – некоторая фиксированная точка на l , $\vec{s} = (m, n, p)$ – направляющий вектор l .

Рассмотрим вектор $\vec{a} = (x, y, z)$.

Тогда $f(\vec{a}) = \frac{2(\vec{a}, \vec{s}) \cdot \vec{s}}{|\vec{s}|^2} - \vec{a}$, где $(\vec{a}, \vec{s})$ – скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{s}$.



Найдем матрицу A оператора f в случае, когда $l \equiv OX$. В этом случае

$$\vec{s} = (1, 0, 0); \quad |\vec{s}|^2 = 1, \quad (\vec{a}, \vec{s}) = x, \quad f(\vec{a}) = (x, -y, -z).$$

Имеем:

$$f(\vec{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \vec{i} = 1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$f(\vec{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, -1, 0) = -\vec{j} = 0 \cdot \vec{i} - 1 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$f(\vec{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, -1) = -\vec{k} = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} - 1 \cdot \vec{k}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

5) Оператор f поворота плоскости вокруг начала координат на угол φ .

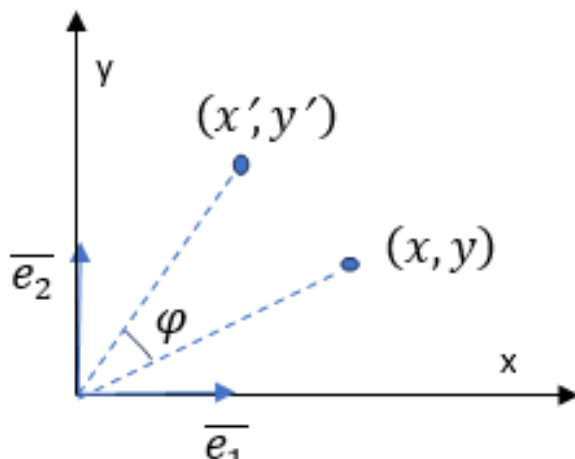
Пусть $f(x, y) = (x', y')$; $\vec{e}_1 = \vec{i}$; $\vec{e}_2 = \vec{j}$.

Тогда

$$f(\overline{e_1}) = f((1, 0)) = (\cos \varphi, \sin \varphi) = \cos \varphi \cdot \overline{e_1} + \sin \varphi \cdot \overline{e_2}.$$

$$f(\overline{e_2}) = f((0, 1)) = (-\sin \varphi, \cos \varphi) = -\sin \varphi \cdot \overline{e_1} + \cos \varphi \cdot \overline{e_2},$$

и, следовательно, $A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$



Операции над линейными операторами

Пусть L — некоторое линейное пространство, и все рассматриваемые далее операторы действуют в L .

1) Сложение операторов.

Суммой операторов f_1 и f_2 называется оператор f_3 , действующий на любой $x \in L$ так:

$$f_3(x) = (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x).$$

Если A_1 и A_2 — матрицы операторов f_1 и f_2 ,

то матрица оператора f_3 — это $(A_1 + A_2)$.

Теорема. Сумма линейных операторов является линейным оператором в L .

Доказательство: Пусть f_1 и f_2 — линейные операторы в L , т.е. для любых двух векторов x_1 и x_2 этого пространства выполняется:

$$f_1(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f_1(x_1) + \beta f_1(x_2), \text{ и}$$

$$f_2(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f_2(x_1) + \beta f_2(x_2).$$

Для оператора $f_1 + f_2$ имеем:

$$(f_1 + f_2)(\alpha x_1 + \beta x_2) = f_3(\alpha x_1 + \beta x_2).$$

С другой стороны:

$$\begin{aligned} f_1(\alpha x_1 + \beta x_2) + f_2(\alpha x_1 + \beta x_2) &= \\ &= \alpha f_1(x_1) + \beta f_1(x_2) + \alpha f_2(x_1) + \beta f_2(x_2) = \\ &= \alpha(f_1(x_1) + f_2(x_1)) + \beta(f_1(x_2) + f_2(x_2)) = \\ &= \alpha f_3(x_1) + \beta f_3(x_2) \end{aligned}$$

2) Умножение оператора на число.

Произведением линейного оператора f на число $\lambda \in R$ называется линейный оператор λf , определяемый равенством

$$(\lambda f)x = \lambda(fx).$$

Если A — матрица оператора f , то λA — матрица оператора λf .

Назовем *нулевым* оператором оператор, обозначаемый символом O и отображающий все элементы пространства L в нулевой элемент $\theta \in L$, то есть действующий по правилу $Ox = \theta$.

Для каждого оператора f определим оператор f' , *противоположный* оператору f , определяемый условием $f + f' = O$.

Легко проверить, что множество всех линейных операторов, действующих из L в L с указанными выше операциями суммы и умножения на число и выбранными нулевым оператором и противоположным оператором, образует *линейное пространство*. При этом противоположный оператор определяется, как и противоположный элемент в любом линейном пространстве равенством $f' = -f = (-1)f$.

Определим нелинейные операции с линейными операторами.

3) Произведение операторов

Произведением операторов f_1 и f_2 называется оператор $f_3 = f_1 \diamond f_2$, действующий на произвольный $x \in L$ так:

$$(f_1 f_2)x = f_1(f_2 x)$$

Утверждение 1. Произведение линейных операторов является линейным оператором.

Утверждение 2. Если A_1 и A_2 — матрицы операторов f_1 и f_2 , то матрица оператора f_3 — это матрица $A_1 A_2$.

Заметим, что в общем случае

$$f_1 \diamond f_2 \neq f_2 \diamond f_1.$$

Свойства операции умножения операторов

Пусть f_1, f_2 и f_3 – линейные операторы в L и $\lambda \in R$. Тогда:

1. $\lambda(f_1 f_2) = (\lambda f_1) f_2$;
2. $f_1(f_2 f_3) = (f_1 f_2) f_3$;
3. $(f_1 + f_2)f_3 = f_1 f_3 + f_2 f_3$;
4. $f_1(f_2 + f_3) = f_1 f_2 + f_1 f_3$;
5. $f_1 f_2 \neq f_2 f_1$.

Линейный оператор называется **невырожденным**, если его матрица невырожденная.

Теорема. Для того, чтобы линейный оператор был невырожденным, необходимо и достаточно, чтобы он переводил ненулевой вектор в ненулевой.

Теорема. Произведение двух невырожденных линейных операторов есть невырожденный оператор.

4) Обратный оператор.

Пусть f таков, что каждому $y \in L$ соответствует единственный элемент $x \in L$, который в него отображается под действием оператора f , т.е. $y = f(x)$. Тогда можно определить **обратный оператор** $g = f^{-1}$ так:

$$g(y) = x, \text{ где } y = f(x).$$

Иными словами, два оператора g и f называются взаимно обратными, если для любого x выполняются равенства:

$$g f(x) = f g(x) = x.$$

Критерий существования обратного оператора:

Обратный оператор $g = f^{-1}$ существует тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$, где A – матрица оператора f .

В этом случае матрица оператора

$$g = f^{-1} \quad - \quad \text{это} \quad A^{-1}.$$

Утверждение1. Если f_1 и f_2 – линейные операторы, то $f_1 + f_2$; $\lambda \cdot f$ и $f_1 \cdot f_2$ также линейный оператор.

Утверждение2. В конечномерных линейных пространствах произведению линейного оператора на число, сумме линейных операторов и произведению линейных операторов соответствуют такие же действия с их матрицами.

Пример. В линейном пространстве R^2 заданы два оператора

$$f_1: R^2 \rightarrow R^2, \text{ и } f_2: R^2 \rightarrow R^2.$$

Найти матрицу и явный вид линейного оператора $f = f_1 f_2$, если

$$\begin{aligned} f_1(x) &= (-x_1 + x_2, x_1 + 2x_2), \\ f_2(x) &= (3x_1 + x_2, 2x_1 - x_2). \end{aligned}$$

Решение. 1 способ.

Имеем

$$y = f_2(x) = (3x_1 + x_2, 2x_1 - x_2) = (y_1, y_2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_1 = 3x_1 + x_2, y_2 = 2x_1 - x_2.$$

$$\text{Тогда } f = f_1(f_2(x)) = f_1(y) = (-y_1 + y_2, y_1 + 2y_2) =$$

$$= (-3x_1 - x_2 + 2x_1 - x_2, 3x_1 + x_2 + 4x_1 - 2x_2) = (-x_1 - 2x_2, 7x_1 - x_2).$$

Таким образом $f = (-x_1 - 2x_2, 7x_1 - x_2)$.

Для нахождения матрицы линейного оператора $f = f_1 f_2$ найдем образы:

$$f(e_1) = f(1,0) = (-1 - 2 \cdot 0, 7 \cdot 1 - 0) = (-1, 7),$$

$$f(e_2) = f(0,1) = (-0 - 2 \cdot 1, 7 \cdot 0 - 1) = (-2, -1).$$

Полученный результат означает, что матрица A линейного оператора $f = f_1 f_2$ имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

2 способ.

Найдем образы векторов стандартного базиса:

$$f_1(e_1) = f_1(1,0) = (-1 + 0, 1 + 2 \cdot 0) = (-1, 1),$$

$$f_1(e_2) = f_1(0,1) = (-0 + 1, 0 + 2 \cdot 1) = (1, 2),$$

$$f_2(e_1) = f_2(1,0) = (3 \cdot 1 + 0, 2 \cdot 1 - 0) = (3, 2),$$

$$f_2(e_2) = f_2(0,1) = (3 \cdot 0 + 1, 2 \cdot 0 - 1) = (1, -1).$$

Таким образом, матрицы A_1 и A_2 линейных операторов

f_1 и f_2 , соответственно, имеют вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда матрицу A линейного оператора f найдем по формуле $A = A_1 A_2$.

Имеем

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$f(x) = f(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) = (-x_1, 7x_1) + (-2x_2, -x_2) = (-x_1 - 2x_2, 7x_1 - x_2)$$

Преобразование матрицы линейного оператора при переходе от базиса к базису.

Пусть $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ – «старый» базис в ЛП.

$$f = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n) - \text{«НОВЫЙ» базис.}$$

Векторы нового базиса в старом базисе имеют следующее разложение:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (n \times n)$$

Вспомним формулу преобразования координат вектора:

$$\overset{\blacklozenge}{X}_e = C_{ef} \cdot \overset{\blacklozenge}{X}_f \quad (1)$$

Аналогично для образа:

$$\mathbf{Y}_e = C_{ef} \cdot \mathbf{Y}_f \quad (2)$$

Пусть $A_{\text{с}}$ - матрица линейного оператора в старом базисе, соответственно,

A_f - матрица линейного оператора в новом базисе. Тогда:

$$\overset{\blacklozenge}{Y}_e = A_p \cdot \overset{\blacklozenge}{X}_e \quad (3)$$

$$\overset{\blacklozenge}{Y}_f = A_f \cdot \overset{\blacklozenge}{X}_f \quad (4)$$

Подставим (1) и (2) в (3) и сравним с (4):

$$C_{ef} \cdot \overset{\blacklozenge}{Y}_f = A_e \cdot C_{ef} \cdot \overset{\blacklozenge}{X}_f \quad .$$

Тогда $\overset{\diamond}{Y}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \underset{\diamond}{A}_e \cdot C_{ef} \cdot \overset{\diamond}{X}_f \Rightarrow \boxed{A_f = C_{ef}^{-1} \cdot A_e \cdot C_{ef}}$

Теорема: Определитель матрицы линейного оператора не зависит от выбора базиса.

Доказательство.

$$A_f = C_{ef}^{-1} \cdot A_e \cdot C_{ef}.$$

Учитывая свойства определителя произведения матриц и свойство определителей прямой и обратной матриц, имеем:

$$\begin{aligned} \det(A_f) &= \det(C_{ef}^{-1} \cdot A_e \cdot C_{ef}) = \\ &= \det(C_{ef}^{-1}) \cdot \det(A_e) \cdot \det(C_{ef}) = \\ &= (\det C_{ef})^{-1} \cdot \det(A_e) \cdot \det(C_{ef}) = \det(A_e) \end{aligned}$$

Важный вывод: хотя матрица ЛО меняется при замене базиса, определитель ее при этом остается неизменным. Значит, определитель характеризует не матрицу в конкретном базисе, а сам оператор. Поэтому определителем ЛО будем называть определитель его матрицы в каком-либо базисе.

Пример.

Матрица A оператора f в базисе $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ имеет вид $A_e = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу A_f этого оператора в базисе $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$, если задана связь между базисами

$$\begin{cases} \bar{f}_1 = -\bar{e}_1 - 3\bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 3\bar{e}_1 + 8\bar{e}_2. \end{cases}$$

Решение.

Матрица C_{ef} перехода от базиса $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ к базису $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$ имеет вид $C_{ef} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$.

Найдем обратную матрицу.

$$|C_{ef}| = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow C_{ef}^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда, в соответствии с формулой $A_f = C_{ef}^{-1} \cdot A_e \cdot C_{ef}$, имеем

$$\begin{aligned} A_f &= \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -13 & 35 \\ 7 & -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 125 & 334 \\ -46 & 123 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Пример 6. В линейном пространстве R^2 заданы два оператора $f_1: R^2 \rightarrow R^2$ и $f_2: R^2 \rightarrow R^2$. Найти матрицу и явный вид линейных операторов:

$$\text{а) } f = f_1 f_2, \quad \text{б) } f = 2f_1 - 3f_2,$$

если

$$f_1(x) = (-3x_1 + x_2, 5x_1 + 2x_2),$$

$$f_2(x) = (3x_1 - 5x_2, 2x_1 + 4x_2)$$

Решение а). 1 способ. Имеем

$$y = f_2(x) = (3x_1 - 5x_2, 2x_1 + 4x_2) = (y_1, y_2)$$

$$\Rightarrow y_1 = 3x_1 - 5x_2, y_2 = 2x_1 + 4x_2 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} f &= f_1(f_2(x)) = f_1(y) = (-3y_1 + y_2; 5y_1 + 2y_2) = \\ &= (-3 \cdot (3x_1 - 5x_2) + 2x_1 + 4x_2; 5 \cdot (3x_1 - 5x_2) + 2 \cdot (2x_1 + 4x_2)) = \\ &= (-7x_1 + 19x_2; 19x_1 - 17x_2).. \end{aligned}$$

$$\text{Таким образом } f = (-7x_1 + 19x_2, 19x_1 - 17x_2).$$

Для нахождения матрицы линейного оператора $f = f_1 f_2$ найдем образы базисных векторов

$$f(e_1) = f(1,0) = (-7 + 19 \cdot 0; 19 \cdot 1 - 17 \cdot 0) = (-7, 19),$$

$$f(e_2) = f(0,1) = (-7 \cdot 0 + 19 \cdot 1; 19 \cdot 0 - 17 \cdot 1) = (19, -17).$$

Полученный результат означает, что матрица A линейного оператора $f = f_1 f_2$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 19 \\ 19 & -17 \end{pmatrix}.$$

2 способ. Найдем образы $f_1(x) = (-3x_1 + x_2, 5x_1 + 2x_2) \Rightarrow$

$$f_1(e_1) = f_1(1,0) = (-3, 5), \quad f_1(e_2) = f_1(0,1) = (1, 2)$$

$$f_2(x) = (3x_1 - 5x_2, 2x_1 + 4x_2) \Rightarrow$$

$$f_2(e_1) = f_2(1,0) = (3, 2), \quad f_2(e_2) = f_2(0,1) = (-5, 4).$$

Таким образом, матрицы A_1 и A_2 линейных операторов f_1 и f_2 , соответственно, имеют вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Тогда матрицу A линейного оператора f найдем по формуле $A = A_1 A_2$. Имеем

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 19 \\ 19 & -17 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что

$$f(x) = f(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) = (-7x_1, 19x_2) + (19x_2, -17x_2) =$$

$$= (-7x_1 + 19x_2, 19x_1 - 17x_2).$$

Решение б) 1 способ.

В соответствии с определением операции сложения операторов и умножения оператора на число имеем

$$\begin{aligned} f &= 2f_1 - 3f_2 = 2 \cdot (-3x_1 + x_2, 5x_1 + 2x_2) - 3 \cdot (3x_1 - 5x_2, 2x_1 + 4x_2) = \\ &= (-6x_1 + 2x_2, 10x_1 + 4x_2) - (9x_1 - 15x_2, 6x_1 + 12x_2) = \\ &= (-15x_1 + 17x_2, 4x_1 - 8x_2). \end{aligned}$$

Таким образом

$$f = 2f_1 - 3f_2 = (-15x_1 + 17x_2, 4x_1 - 8x_2).$$

2 способ. Матрица A оператора $f = 2f_1 - 3f_2$ имеет вид

$A = 2A_1 - 3A_2$. Тогда

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 & 15 \\ -6 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 17 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1e_1 + x_2e_2) = x_1f(e_1) + x_2f(e_2) = \\ &= (-15x_1, 4x_1) + (17x_2, -8x_2) = \\ &= (-15x_1 + 17x_2, 4x_1 - 8x_2). \end{aligned}$$